Lembar Tinjauan Kebutuhan Sistem Orbit-U: The Monitor

23 Oktober 2026 · Disusun oleh: ..... (NIM .....), Program Studi Sistem Informasi, Universitas Multimedia Nusantara

Pengantar

Yth. Abah Lala (Anis Faisal Reza), Ketua GMLS.

Lembar ini meminta GMLS memeriksa apakah rancangan sistem Orbit-U: The Monitor sudah sesuai dengan kebutuhan yang disampaikan GMLS pada wawancara 16 Oktober 2026. Hasil pengisian lembar ini menjadi bukti tinjauan kebutuhan oleh pengguna dalam skripsi saya.

Cara mengisi:

1. Baca setiap baris, lalu isi kolom Tanggapan GMLS (berwarna kuning) dengan Setuju, Tidak setuju, atau Perlu diubah.
2. Bila tidak setuju atau perlu diubah, tulis alasannya di kolom Catatan.
3. Isi bagian E (pertanyaan terbuka) dan bagian penutup (nama, tanggal, tanda tangan).
4. Kirim kembali lembar ini dalam bentuk dokumen atau foto/pindaian.

Pengisian membutuhkan sekitar 15–20 menit. Peninjau boleh lebih dari satu orang dari GMLS; setiap orang cukup menulis namanya di bagian penutup.

A. Konfirmasi hasil wawancara 16 Oktober 2026

Wawancara dilakukan daring melalui Zoom dan tidak direkam. Tabel berikut meringkas pokok jawaban GMLS dari notulen (terlampir). Mohon periksa apakah ringkasan ini sudah tepat.

No	Pokok jawaban GMLS	Tanggapan GMLS	Catatan
A1	GMLS memperhatikan semua jenis bencana: banjir dekat sungai, banjir bandang ke hilir, tanah longsor akibat hujan lebat, banjir rob, gempa, dan tsunami.		
A2	Informasi cuaca dan bencana diperoleh dari BMKG dan disalurkan lewat aplikasi Are You In Sys. Radar BMKG hanya menunjukkan area berpotensi hujan, belum spesifik ke lokasi warga.		
A3	GMLS hanya memberi peringatan, bukan pernyataan atau penetapan status bencana. Penetapan adalah ranah pemerintah.		
A4	GMLS tidak mencatat kejadian bencana sendiri. Data kejadian dan dampak merujuk ke data resmi pemerintah.		
A5	Data bencana BNPB dinilai tidak rapi dan tidak konsisten.		
A6	Situs informasi bencana yang ada sulit dipahami orang awam. Warga butuh tampilan yang sederhana.		
A7	Informasi paling berguna bila spesifik ke lokasi pengguna dan dikirim sebagai notifikasi, misalnya ada awan hujan lebat di atas tempat tinggalnya.		

No	Pokok jawaban GMLS	Tanggapan GMLS	Catatan
A8	Masukan lain: prediksi cuaca ke depan, fitur laporan untuk estimasi dampak, eksplorasi satelit Himawari, dan kalimat peringatan yang disusun hati-hati.		

B. Kebutuhan sistem dan cara sistem memenuhinya

Setiap kebutuhan di bawah berasal dari pokok wawancara di bagian A (kolom Dasar). Kolom Yang disediakan sistem menjelaskan apa yang sudah dibangun. Mohon nilai apakah itu sesuai kebutuhan GMLS.

No	Kebutuhan	Dasar	Yang disediakan sistem	Tanggapan GMLS	Catatan
K1	Warga dapat melihat kondisi di lokasinya sendiri	A7	Halaman Beranda membaca lokasi perangkat (dengan izin), menentukan kecamatannya, lalu menampilkan status Normal / Waspada / Tinggi, hal yang tidak normal, citra satelit kecamatan itu, dan tren 30 hari. Ketelitiannya tingkat kecamatan, bukan titik rumah.		
K2	Informasi dikirim sebagai pemberitahuan	A7	Email peringatan otomatis untuk kecamatan yang dipilih pengguna (satu, beberapa, atau semua). Dikirim setelah data harian masuk; data yang sama tidak dikirim dua kali. Saat ini berupa email, belum notifikasi di ponsel.		
K3	Peringatan hujan lebat penyebab banjir dan longsor	A1, A2	Peringatan per kecamatan bila hujan 24 jam dari satelit GPM melewati ambang BMKG: lebat 50 mm, sangat lebat 100 mm, ekstrem 150 mm. Hujan 3 dan 7 hari juga dipantau untuk tanah jenuh air.		
K4	Bahasa peringatan, bukan penetapan status bencana	A3, A8	Status memakai kata Waspada dan Tinggi, disertai saran umum, misalnya "Waspadai genangan dan tanah longsor di lereng." Setiap email ditutup: "Ini bukan peringatan dini resmi. Untuk keputusan evakuasi, ikuti BMKG dan BPBD."		
K5	Tampilan sederhana untuk orang awam	A6	Informasi disusun berlapis: ringkasan bahasa sehari-hari lebih dulu, lalu bukti (citra dan angka), lalu detail teknis di bagian akhir.		
K6	Pemantauan genangan dari satelit	A1, A8	Satelit radar Sentinel-1 (tembus awan) memetakan perubahan permukaan air dibanding lintasan sebelumnya. Satelit MODIS menandai area genangan.		
K7	Prediksi ke depan	A8	Perkiraan 15 hari ke depan per indikator (misalnya hujan) dari pola data sebelumnya, dengan rentang ketidakpastian. Ini perkiraan statistik, bukan prakiraan cuaca BMKG, dan hanya tampil untuk peran Analis.		
K8	Catatan kejadian dari sumber resmi	A4, A5	Kejadian bencana dicatat beserta sumbernya (BNPB, BPBD Lebak, atau media). Hanya kejadian yang ditandai terverifikasi yang dipakai menilai ketepatan peringatan (tepat, terlewat, atau alarm palsu).		

No	Kebutuhan	Dasar	Yang disediakan sistem	Tanggapan GMLS	Catatan
K9	Fitur laporan	A8	Sistem membuat laporan PDF mingguan dan bulanan tentang keadaan wilayah. Sistem **tidak** menerima laporan langsung dari warga; laporan warga tetap melalui Are You In Sys.		
K10	Akses data sesuai peran	Profil GMLS	Pengunjung tanpa akun melihat data 30 hari terakhir. Pengguna terdaftar melihat 365 hari dan fitur sesuai perannya (lihat bagian E).		

C. Data yang dicatat sistem

Tabel ini merangkum isi basis data dalam bahasa sederhana. Mohon periksa apakah data yang dicatat sudah cukup, dan tulis bila ada data yang GMLS butuhkan tetapi belum ada.

No	Kelompok data	Isi yang dicatat	Tanggapan GMLS	Catatan
C1	Wilayah	10 kecamatan wilayah pantauan beserta batas dan luasnya. Desa belum punya batas resmi, jadi hanya dicatat sebagai nama pada catatan kejadian.		
C2	Pengamatan harian per kecamatan	Hujan 1, 3, 7, dan 30 hari; luas genangan; kebasahan permukaan; kehijauan tanaman. Angka disimpan selamanya.		
C3	Citra satelit	Daftar citra Sentinel-1, MODIS, dan GPM beserta tanggal dan sumbernya. Berkas gambar disimpan 1 tahun, angkanya tetap disimpan.		
C4	Peringatan	Tanggal, kecamatan, nilai hujan, ambang yang dilewati, tingkat peringatan, serta siapa dan kapan peringatan ditindaklanjuti.		
C5	Kejadian bencana	Jenis (banjir, banjir bandang, longsor, kekeringan), tanggal mulai dan selesai, kecamatan, nama desa, titik lokasi, uraian, ringkasan dampak, sumber, dan status terverifikasi. **Tanpa data pribadi korban.**		
C6	Pengguna	Nama pengguna, peran, email (tidak wajib), dan kecamatan yang ingin dipantau lewat email.		
C7	Jejak aktivitas	Riwayat masuk, unduhan data, dan perubahan data: siapa, apa, dan kapan.		
C8	Data lain yang dibutuhkan GMLS	(diisi GMLS bila ada)		

D. Batasan sistem

Hal-hal berikut sengaja tidak dikerjakan sistem ini. Mohon nyatakan apakah GMLS dapat menerima batasan tersebut.

No	Batasan	Alasan	Tanggapan GMLS	Catatan
L1	Gempa bumi, tsunami, dan banjir rob tidak dipantau	Satelit yang dipakai mengamati hujan dan permukaan air, sehingga cakupannya bencana hidrometeorologi: banjir, banjir bandang, longsor, dan kekeringan.		

No	Batasan	Alasan	Tanggapan GMLS	Catatan
L2	Sistem bukan sumber peringatan dini resmi dan tidak menetapkan status bencana	Penetapan status adalah ranah pemerintah (BMKG, BPBD).		
L3	Informasi tidak seketika dan setingkat kecamatan	Data hujan GPM diperbarui harian; Sentinel-1 melintas tiap 6–12 hari.		
L4	Satelit Himawari belum dipakai	Dicatat sebagai pengembangan berikutnya.		
L5	Pemberitahuan berupa email, belum notifikasi di ponsel	Sistem berbentuk website.		
L6	Peringatan khusus longsor belum aktif	Ambang hujan pemicu longsor belum ditetapkan dari literatur atau pemerintah. Sementara ini dipakai saran waspada longsor pada hujan 3 dan 7 hari.		
L7	Tidak menyimpan data penduduk dan tidak menerima laporan warga	Data penduduk tetap di SIGAP DESA; laporan warga tetap di Are You In Sys, agar tidak tumpang tindih.		
L8	Mutu catatan kejadian mengikuti sumbernya	GMLS tidak mencatat kejadian sendiri, sehingga kejadian diambil dari data pemerintah yang tersedia.		

E. Pertanyaan terbuka

E1. Peran pengguna. Sistem membagi pengguna ke lima peran. Mohon tulis siapa di GMLS (nama atau jabatan) yang cocok untuk tiap peran. Bila suatu peran tidak ada di GMLS, tulis "tidak ada".

Peran	Yang dapat dilakukan	Orang di GMLS (nama/jabatan)	Jumlah orang
Pengunjung	Melihat kondisi kecamatan dan kejadian tanpa akun (data 30 hari)	Masyarakat umum	
Relawan	Melihat data 365 hari, kondisi di lokasi sendiri, dan menerima email peringatan		
Analis	Mencatat kejadian, menindaklanjuti peringatan, melihat perkiraan 15 hari dan laporan keadaan wilayah		
Data Engineer	Mengelola unduhan data satelit dan memeriksa mutu data		
Administrator	Mengelola akun, ambang peringatan, wilayah pantauan, dan pengaturan		

E2. Wilayah pantauan. Sistem memantau 10 kecamatan berikut: Banjarsari, Bayah, Cibeber, Cigemblong, Cihara, Cijaku, Cilograng, Malingping, Panggarangan, dan Wanasalam.

☐ Sudah sesuai dengan wilayah kerja GMLS

☐ Perlu diubah. Kecamatan yang ditambah atau dihapus: .....

Pernyataan peninjau

Saya telah membaca lembar ini. Tanggapan di atas mewakili pandangan GMLS terhadap kebutuhan dan rancangan sistem Orbit-U: The Monitor.

Nama	Jabatan di GMLS	Tanggal	Tanda tangan

Lampiran: Notulen wawancara GMLS, 16 Oktober 2026.

Terima kasih atas waktu dan masukan GMLS.